중등 **3학년**

2018년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 7	**2.** 2	**3.** 20
4. 52	**5.** 7	**6.** 6
7. 8	**8.** 10	**9.** 105
10. 17	**11.** 12	**12.** 9
13. 70	**14.** 135	**15.** 14
16. 70	**17.** 30	**18.** 38
19. 14	**20.** 125	**21.** 90
22. 11	**23.** 265	**24.** 77
25. 108		

1. $\sqrt{49}=\sqrt{7^2}=7$

2. $3x^2+x-2=(3x-2)(x+1)$이므로 $a=2$

3. $4\times5=20$(가지)

4. 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분하므로
$\overline{DO}=\overline{BO}=2$ $\therefore x=2$
△BCD에서 $\overline{CB}=\overline{CD}$이므로
$\angle CDB=\angle CBD=\frac{1}{2}\times(180^\circ-80^\circ)=50^\circ$ $\therefore y=50$
$\therefore x+y=2+50=52$

5. $\sqrt{50}-\sqrt{2}+\sqrt{18}=5\sqrt{2}-\sqrt{2}+3\sqrt{2}$
$=7\sqrt{2}$
$\therefore a=7$

6. $4x^2-16x+16=4(x^2-4x+4)$
$=4(x-2)^2$
따라서 $A=4$, $B=2$이므로
$A+B=4+2=6$

7. $(-5)^2=25$의 양의 제곱근은 $\sqrt{25}$, 즉 5이므로 $a=5$
9의 음의 제곱근은 $-\sqrt{9}$, 즉 -3이므로 $b=-3$
$\therefore a-b=5-(-3)=8$

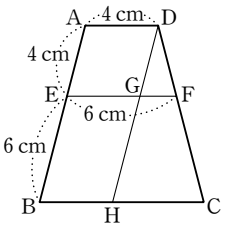
8. 정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 $\sqrt{2}$ cm, 정사각형 CEFG의 한 변의 길이는 $\sqrt{5}$ cm이므로 직사각형 DCGH의 넓이는
$\sqrt{2}\times\sqrt{5}=\sqrt{10}\,(\text{cm}^2)$
따라서 $S=\sqrt{10}$이므로 $S^2=(\sqrt{10})^2=10$

9. △ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로
$\angle ACB=\angle B=35^\circ$
$\therefore \angle DAC=35^\circ+35^\circ=70^\circ$
△ACD에서 $\overline{CA}=\overline{CD}$이므로
$\angle ADC=\angle DAC=70^\circ$
따라서 △DBC에서
$\angle x=70^\circ+35^\circ=105^\circ$

10. $5x^2-ax+6=(5x-2)(x+\square)$로 놓으면
$-2\times\square=6$ $\therefore \square=-3$
따라서 $(5x-2)(x-3)=5x^2-17x+6$이므로
$a=17$

11. $x=4+\sqrt{3}$에서 $x-4=\sqrt{3}$
위 식의 양변을 제곱하면
$(x-4)^2=(\sqrt{3})^2$, $x^2-8x+16=3$
즉 $x^2-8x=-13$이므로
$x^2-8x+25=-13+25=12$

12. 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 D에서 $\overline{AB}$에 평행한 $\overline{DH}$를 그어 $\overline{EF}$와 만나는 점을 G라 하면 □AEGD, □EBHG는 평행사변형이므로
$\overline{EG}=\overline{BH}=\overline{AD}=4$ cm
$\therefore \overline{GF}=6-4=2\,(\text{cm})$
한편 $\overline{DG}=\overline{AE}=4$ cm, $\overline{GH}=\overline{EB}=6$ cm이고
$\overline{GF}/\!/\overline{HC}$이므로
△DHC에서 $\overline{DG}:\overline{DH}=\overline{GF}:\overline{HC}$
$4:(4+6)=2:\overline{HC}$, $4\overline{HC}=20$ $\therefore \overline{HC}=5\,(\text{cm})$
$\therefore \overline{BC}=\overline{BH}+\overline{HC}=4+5=9\,(\text{cm})$

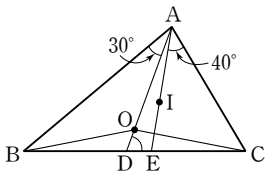


13. $\frac{2\times38^2-12\times38+18}{35}=\frac{2\times(38^2-6\times38+9)}{35}$
$=\frac{2\times(38^2-2\times3\times38+3^2)}{35}$
$=\frac{2\times(38-3)^2}{35}$
$=\frac{2\times35^2}{35}$
$=2\times35=70$

14. $\sqrt{60x}=\sqrt{2^2\times3\times5\times x}$가 자연수가 되려면
$x=3\times5\times(\text{자연수})^2$ 꼴이어야 한다.
이때 가능한 x의 값은
$3\times5\times1^2$, $3\times5\times2^2$, $3\times5\times3^2$, $3\times5\times4^2$, …
즉 15, 60, 135, 240, …
따라서 구하는 가장 작은 세 자리의 자연수 x의 값은 135이다.

15. $x^2+kx+6=(x+a)(x+b)$
$=x^2+(a+b)x+ab$
즉 $a+b=k$, $ab=6$이므로
$ab=6$을 만족하는 두 정수 a, b를 순서쌍 (a, b)로 나타내면
$(1, 6)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(6, 1)$, $(-1, -6)$, $(-2, -3)$,
$(-3, -2)$, $(-6, -1)$
이때 상수 k의 값은
$1+6=7$, $2+3=5$, $-1+(-6)=-7$, $-2+(-3)=-5$
따라서 $M=7$, $m=-7$이므로
$M-m=7-(-7)=14$

16. 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이므로
$\angle IAB=\angle IAC=40^\circ$
$\therefore \angle OAI=\angle IAB-\angle OAB$
$=40^\circ-30^\circ=10^\circ$
오른쪽 그림과 같이 $\overline{OB}$, $\overline{OC}$를 각각
그으면 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이므로
$\angle OBA=\angle OAB=30^\circ$,
$\angle OCA=\angle OAC=10^\circ+40^\circ=50^\circ$



한편
$\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90^\circ$이므로
$30^\circ+\angle OBC+50^\circ=90^\circ$ $\therefore \angle OBC=10^\circ$
$\therefore \angle ABD=\angle OBA+\angle OBC$
$=30^\circ+10^\circ=40^\circ$
따라서 $\triangle ABD$에서
$\angle ADE=\angle BAD+\angle ABD=30^\circ+40^\circ=70^\circ$

17. $(a+b)^2=(a-b)^2+4ab=2^2+4\times9=40$이므로
$a+b=\sqrt{40}=2\sqrt{10}$ ($\because a>0$, $b>0$)
$\therefore \dfrac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\dfrac{(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2}{(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})}$
$=\dfrac{a+b+2\sqrt{ab}}{a-b}$
$=\dfrac{2\sqrt{10}+2\sqrt{9}}{2}$
$=3+\sqrt{10}$
따라서 $p=3$, $q=10$이므로
$pq=3\times10=30$

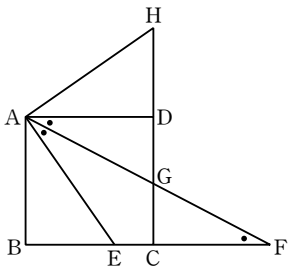
18. 모든 경우의 수는 $3\times3\times3=27$(가지)
학생 B가 꺼낸 카드에 적힌 숫자가 가장 크려면 학생 B는 5 또는 9가 적힌 카드를 꺼내야 한다. 이때 A, B, C 세 학생이 꺼낸 카드에 적힌 숫자를 순서쌍 (A, B, C)로 나타내면 다음과 같다.
(i) 학생 B가 5가 적힌 카드를 꺼낸 경우
$(1, 5, 3)$, $(1, 5, 4)$의 2가지이므로 그 확률은 $\dfrac{2}{27}$
(ii) 학생 B가 9가 적힌 카드를 꺼낸 경우
$(1, 9, 3)$, $(1, 9, 4)$, $(1, 9, 6)$, $(7, 9, 3)$, $(7, 9, 4)$, $(7, 9, 6)$, $(8, 9, 3)$, $(8, 9, 4)$, $(8, 9, 6)$의 9가지이므로 그 확률은
$\dfrac{9}{27}=\dfrac{1}{3}$
(i), (ii)에서 구하는 확률은 $\dfrac{2}{27}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{11}{27}$
따라서 $p=27$, $q=11$이므로
$p+q=27+11=38$

19. $\triangle ABP+\triangle PCD=\triangle APD+\triangle PBC=\dfrac{1}{2}\square ABCD$
또 $\triangle ABD=\dfrac{1}{2}\square ABCD$이므로
$\triangle ABD=\triangle APD+\triangle PBC=\triangle APD+12$ (cm^2)
$\therefore \triangle BPD=\triangle APD+\triangle ABP-\triangle ABD$
$=\triangle APD+26-(\triangle APD+12)$
$=\triangle APD+26-\triangle APD-12$
$=14$ (cm^2)

20. $A=\dfrac{1}{2^2-1}+\dfrac{1}{6^2-1}+\dfrac{1}{10^2-1}+\dfrac{1}{14^2-1}+\cdots$
$=\dfrac{1}{(2+1)(2-1)}+\dfrac{1}{(6+1)(6-1)}+\dfrac{1}{(10+1)(10-1)}$
$+\dfrac{1}{(14+1)(14-1)}+\cdots$
$=\dfrac{1}{1\times3}+\dfrac{1}{5\times7}+\dfrac{1}{9\times11}+\dfrac{1}{13\times15}+\cdots$
$=\dfrac{1}{2}\times\left\{\left(1-\dfrac{1}{3}\right)+\left(\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}\right)+\left(\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{11}\right)+\left(\dfrac{1}{13}-\dfrac{1}{15}\right)+\cdots\right\}$
$=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{8}$
$\therefore 1000A=1000\times\dfrac{\pi}{8}=125\pi$
이때 원의 반지름의 길이를 r라 하면
$2\pi r=125\pi$에서 $2r=125$
따라서 구하는 원의 지름의 길이는 125이다.

21. $A=\underbrace{999\cdots9}_{20개}=10^{20}-1$,
$B=\underbrace{1999\cdots98}_{9개}=2\times10^{10}-2$이므로
$A-B=10^{20}-1-(2\times10^{10}-2)$
$=10^{20}-2\times10^{10}+1$
$=(10^{10}-1)^2$
$\therefore \sqrt{A-B}=\sqrt{(10^{10}-1)^2}=10^{10}-1=\underbrace{999\cdots9}_{10개}$
따라서 $\sqrt{A-B}$의 값의 각 자리의 숫자의 합은 $9\times10=90$

22. $\overline{AD}/\!/\overline{CF}$이므로
$\angle DAG=\angle CFG$ (엇각)
즉 $\triangle AEF$는 이등변삼각형이므로
$\overline{EA}=\overline{EF}$
오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABE$와 합동인 $\triangle ADH$를 그리면
$\angle HAE=\angle BAD=90^\circ$,
$\overline{HA}=\overline{EA}$, $\overline{DH}=\overline{BE}$



또 $\angle HGA=90^\circ-\angle GAD=90^\circ-\angle GAE=\angle HAG$
즉 $\triangle HAG$는 이등변삼각형이므로 $\overline{HA}=\overline{HG}$
한편 $\triangle ABE:\triangle AGD=4:3$이고
$\overline{AB}=\overline{AD}$이므로 $\overline{BE}:\overline{GD}=4:3$
이때 $\overline{BE}=4k$, $\overline{GD}=3k$($k>0$)라 하면
$\overline{DH}=\overline{BE}=4k$
$\therefore \overline{HG}=\overline{HD}+\overline{DG}=4k+3k=7k$
따라서 $\overline{EF}=\overline{EA}=\overline{HA}=\overline{HG}=7k$이므로
$\dfrac{\overline{BE}}{\overline{EF}}=\dfrac{4k}{7k}=\dfrac{4}{7}$
즉 $a=7$, $b=4$이므로 $a+b=7+4=11$

23. $2.6^2=6.76$, $2.7^2=7.29$이므로

$2.6<\sqrt{7}<2.7$

$2.64^2=6.9696$, $2.65^2=7.0225$이므로

$2.64<\sqrt{7}<2.65$

(i) $1\le n\le 35$일 때, $2<\sqrt{7}+\frac{n}{100}<3$이므로

$\left[\sqrt{7}+\frac{n}{100}\right]=2$

(ii) $36\le n\le 100$일 때, $3<\sqrt{7}+\frac{n}{100}<4$이므로

$\left[\sqrt{7}+\frac{n}{100}\right]=3$

(i), (ii)에서

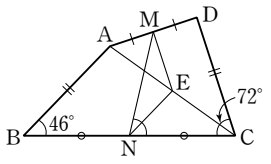
$$\left[\sqrt{7}+\frac{1}{100}\right]+\left[\sqrt{7}+\frac{2}{100}\right]+\left[\sqrt{7}+\frac{3}{100}\right]+\cdots+\left[\sqrt{7}+\frac{99}{100}\right]+\left[\sqrt{7}+\frac{100}{100}\right]$$

$$=(\underbrace{2+2+\cdots+2}_{35\text{개}})+(\underbrace{3+3+\cdots+3}_{65\text{개}})$$

$=2\times35+3\times65$

$=265$

24. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AC}$를 긋고 점 N에서 $\overline{AB}$에 평행한 직선을 그어 $\overline{AC}$와 만나는 점을 E라 하자.



$\overline{AB}/\!/\overline{EN}$, $\overline{BN}=\overline{NC}$이므로

$\overline{AE}=\overline{EC}$, $\overline{EN}=\frac{1}{2}\overline{AB}$

또 $\overline{ME}$를 그으면 $\triangle ACD$에서

$\overline{AE}=\overline{EC}$, $\overline{AM}=\overline{MD}$이므로

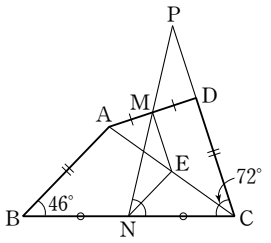
$\overline{EM}/\!/\overline{CD}$, $\overline{EM}=\frac{1}{2}\overline{CD}$

이때 $\overline{AB}=\overline{CD}$이므로 $\overline{EN}=\overline{EM}$

따라서 $\triangle EMN$은 이등변삼각형이므로

$\angle EMN=\angle MNE$

한편 오른쪽 그림과 같이 $\overline{CD}$의 연장선과 $\overline{NM}$의 연장선이 만나는 점을 P라 하면



$\overline{EM}/\!/\overline{CP}$이므로

$\angle NPC=\angle NME$ (동위각)

$\therefore\ \angle NPC=\angle NME=\angle MNE$

이때 $\angle NPC=\angle MNE=\angle a$라 하면

$\angle ENC=\angle B=46^\circ$ (동위각)이므로

$\triangle PNC$에서 $\angle a+(\angle a+46^\circ)+72^\circ=180^\circ$

$2\angle a=62^\circ$ $\quad\therefore\ \angle a=31^\circ$

$\therefore\ \angle MNC=\angle MNE+\angle ENC$

$=31^\circ+46^\circ=77^\circ$

25. $\sqrt{xyz-3xy-yz-2zx+6x+3y+2z-6}$

$=\sqrt{xyz-yz-3xy+3y-2zx+2z+6x-6}$

$=\sqrt{yz(x-1)-3y(x-1)-2z(x-1)+6(x-1)}$

$=\sqrt{(x-1)(yz-3y-2z+6)}$

$=\sqrt{(x-1)\{y(z-3)-2(z-3)\}}$

$=\sqrt{(x-1)(y-2)(z-3)}$

위 식이 정수가 되려면 $(x-1)(y-2)(z-3)$은

0 또는 (자연수)^2 꼴이어야 한다.

이때 주사위의 눈의 수가 1부터 6까지 나올 때, 가능한 $x-1$, $y-2$, $z-3$의 값을 정리하면 다음 표와 같다.

주사위의 눈의 수	$x-1$	$y-2$	$z-3$
1	0	-1	-2
2	1	0	-1
3	2	1	0
4	3	2	1
5	4	3	2
6	5	4	3

(i) $(x-1)(y-2)(z-3)=0$인 경우

$x-1$, $y-2$, $z-3$의 값 중 적어도 한 개는 0이어야 하므로 가능한 경우의 수는

(모든 경우의 수)

$-(x-1,\ y-2,\ z-3$의 값이 모두 0이 아닌 경우의 수)

$=6\times6\times6-5\times5\times5$

$=216-125=91$(가지)

(ii) $(x-1)(y-2)(z-3)$이 (자연수)^2 꼴인 경우

① $x-1=1$일 때, 가능한 순서쌍 $(y-2,\ z-3)$은

$(-1,\ -1)$, $(1,\ 1)$, $(2,\ 2)$, $(3,\ 3)$, $(4,\ 1)$의 5가지

② $x-1=2$일 때, 가능한 순서쌍 $(y-2,\ z-3)$은

$(-1,\ -2)$, $(1,\ 2)$, $(2,\ 1)$, $(4,\ 2)$의 4가지

③ $x-1=3$일 때, 가능한 순서쌍 $(y-2,\ z-3)$은

$(1,\ 3)$, $(3,\ 1)$, $(4,\ 3)$의 3가지

④ $x-1=4$일 때, 가능한 순서쌍 $(y-2,\ z-3)$은

$(-1,\ -1)$, $(1,\ 1)$, $(2,\ 2)$, $(3,\ 3)$, $(4,\ 1)$의 5가지

⑤ $x-1=5$일 때, 가능한 순서쌍 $(y-2,\ z-3)$은 없다.

즉 $(x-1)(y-2)(z-3)$이 (자연수)^2 꼴인 경우의 수는

$5+4+3+5=17$(가지)

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$91+17=108$(가지)